Microalgas y diatomeas

Célula, fotosíntesis y nutrientes

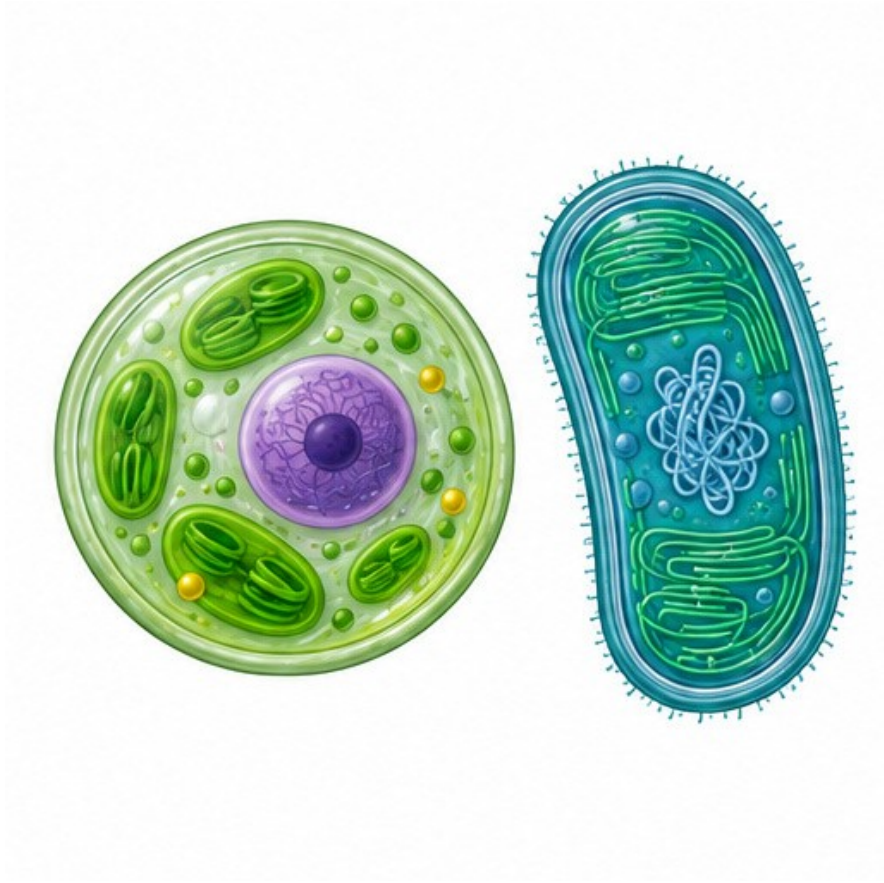
Primer semestre
Clase de 50 minutos



Fuentes: [1] [4] [10]. Esquemas conceptuales.

Microalgas eucariotas y cianobacterias

La organización celular distingue ambos grupos.



Eucariota

Núcleo y cloroplasto

Cianobacteria

ADN sin envoltura nuclear

Fuentes: [1] [2]. Esquemas conceptuales.

Microalgas en distintos linajes eucariotas

Selección de grupos y representantes.

Linaje seleccionado	Grupo	Ejemplos
Archaeplastida	Chlorophyta	Chlorella, Dunaliella
Archaeplastida	Rhodophyta	Porphyridium
SAR: Stramenopiles	Ochrophyta	Diatomeas, Nannochloropsis
SAR: Alveolata	Dinoflagellata	Dinoflagelados fotosintéticos
Haptista	Haptophyta	Isochrysis
Cryptista	Cryptophyta	Cryptomonas
Discoba	Euglenida	Euglena

“Microalgas” reúne representantes de varias ramas evolutivas

Fuentes: [1] [2] [3]. Esquemas conceptuales.

Clasificación taxonómica: un ejemplo

Chlorella vulgaris como especie de referencia.

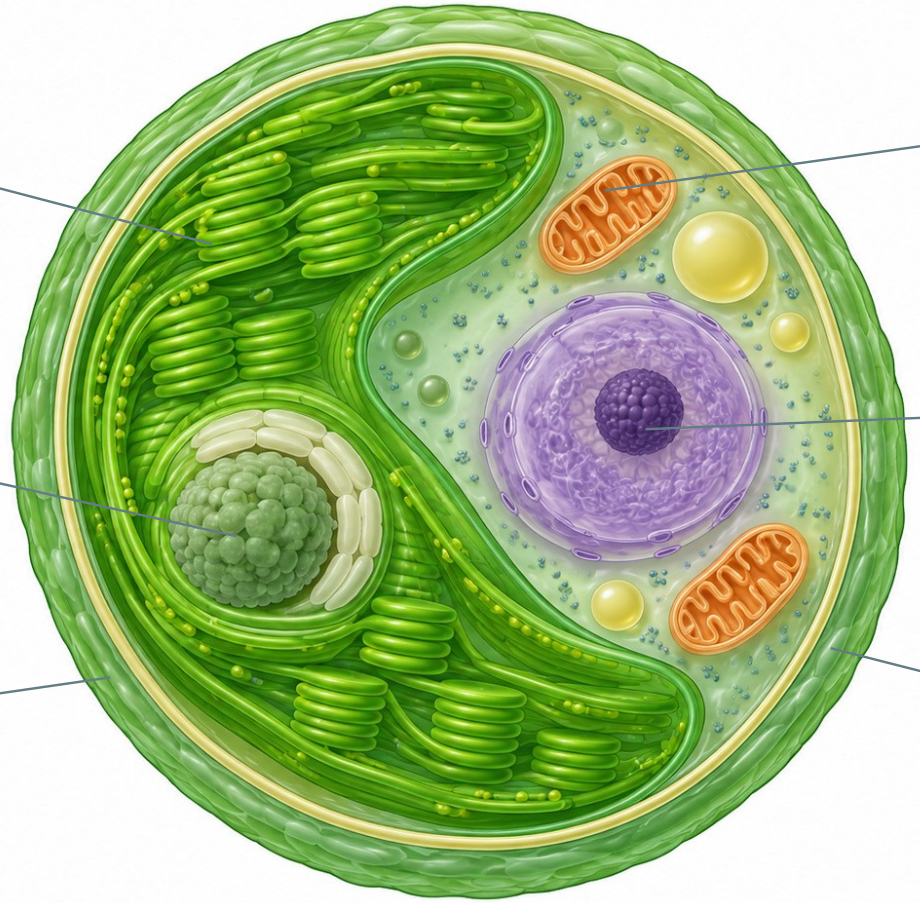
Rango o agrupación	Nombre
Dominio	Eukaryota
Clados seleccionados	Archaeplastida, Viridiplantae
Filo / división	Chlorophyta
Clase	Trebouxiophyceae
Orden	Chlorellales
Familia	Chlorellaceae
Género	Chlorella
Especie	Chlorella vulgaris

La especie puede incluir cepas con propiedades diferentes

Fuentes: [1] [3] [15]. Esquemas conceptuales.

Célula de una microalga verde

Modelo conceptual basado en Chlorella.



Fuentes: [5] [15] [16]. Esquemas conceptuales.

Célula de una diatomea

Diatomeas (Bacillariophyta), dentro de los estramenópilos.



En Santa Elena: Conticribra weissflogii y Halamphora coffeiformis

Fuentes: [4] [6] [10] [14]. Esquemas conceptuales.

Composición y reservas celulares

Las proporciones cambian con la especie y el ambiente.

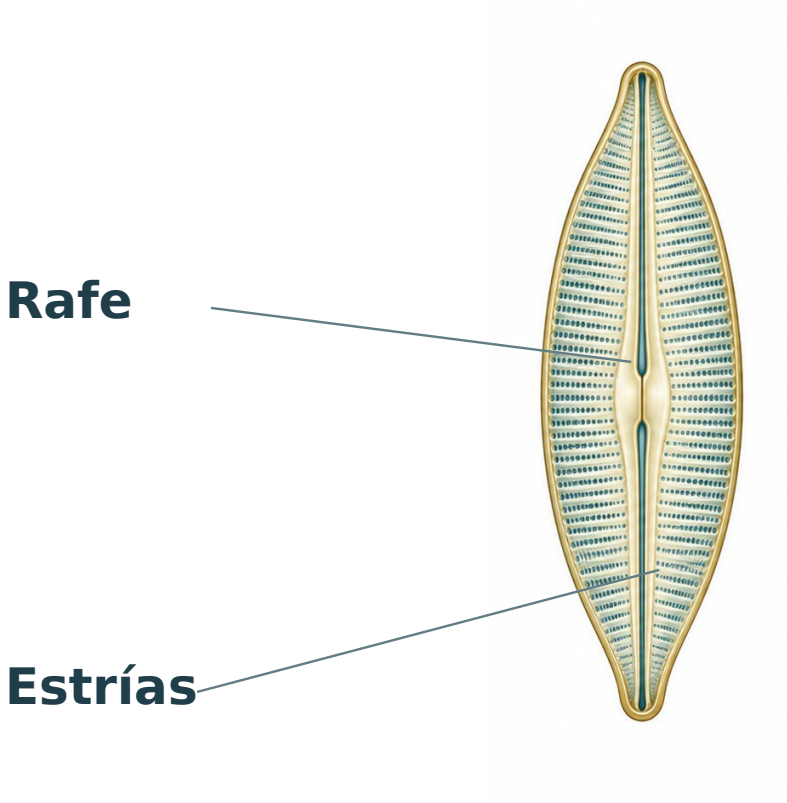
Característica	Algas verdes: ejemplos	Diatomeas: ejemplos
Pigmentos	Clorofilas a y b	Clorofilas a y c, fucoxantina
Reservas	Almidón y lípidos	Crisolaminarina y lípidos
Cubierta	Pared variable o sin pared rígida	Frústulo de sílice y materia orgánica
Componentes comunes	Proteínas, lípidos, carbohidratos	Proteínas, lípidos, carbohidratos

La composición responde a la identidad y al estado fisiológico

Fuentes: [4] [5] [8] [10]. Esquemas conceptuales.

Vistas y caracteres para identificación

Ejemplos de morfologías céntrica y pennada.



Pennada
Simetría bilateral

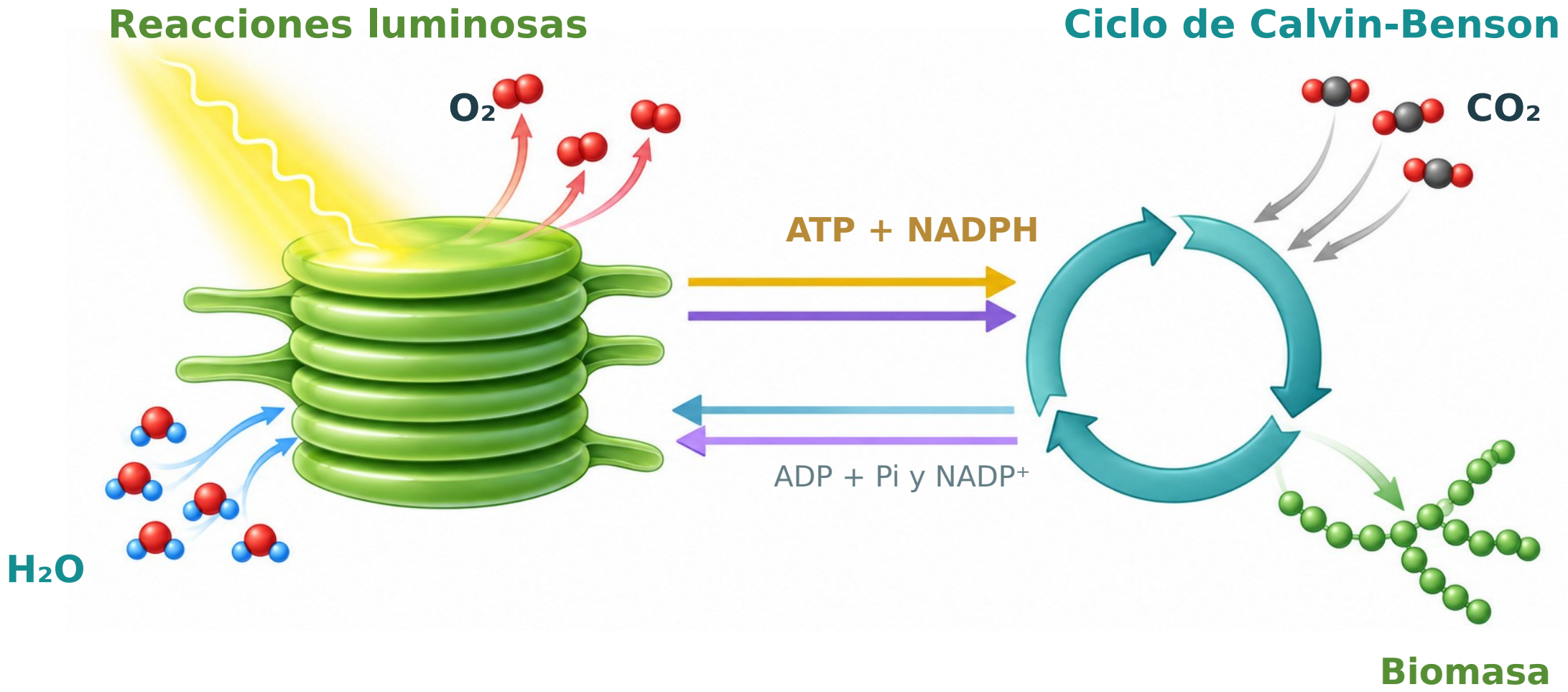


Céntrica
Simetría radial

Fuentes: [4] [10]. Esquemas conceptuales.

Fotosíntesis: energía y carbono

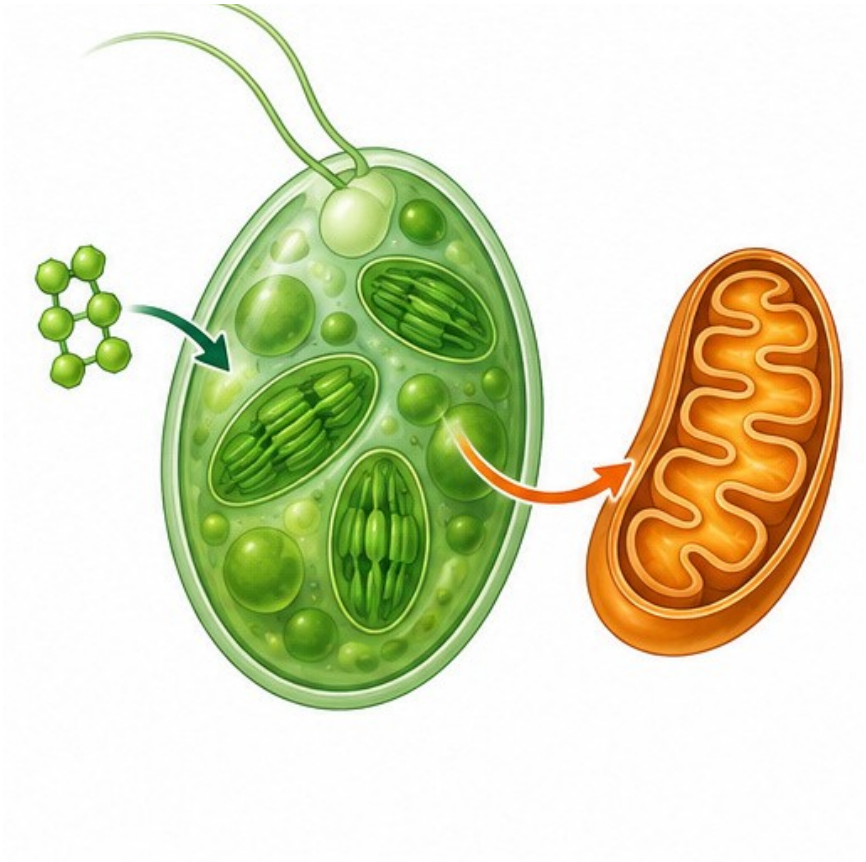
Las reacciones luminosas y la fijación de carbono se acoplan.



Fuentes: [5] [6] [16]. Esquemas conceptuales.

Respiración y diversidad metabólica

Las rutas dependen de la especie y de las condiciones.



Respiración

Compuestos orgánicos y producción de ATP

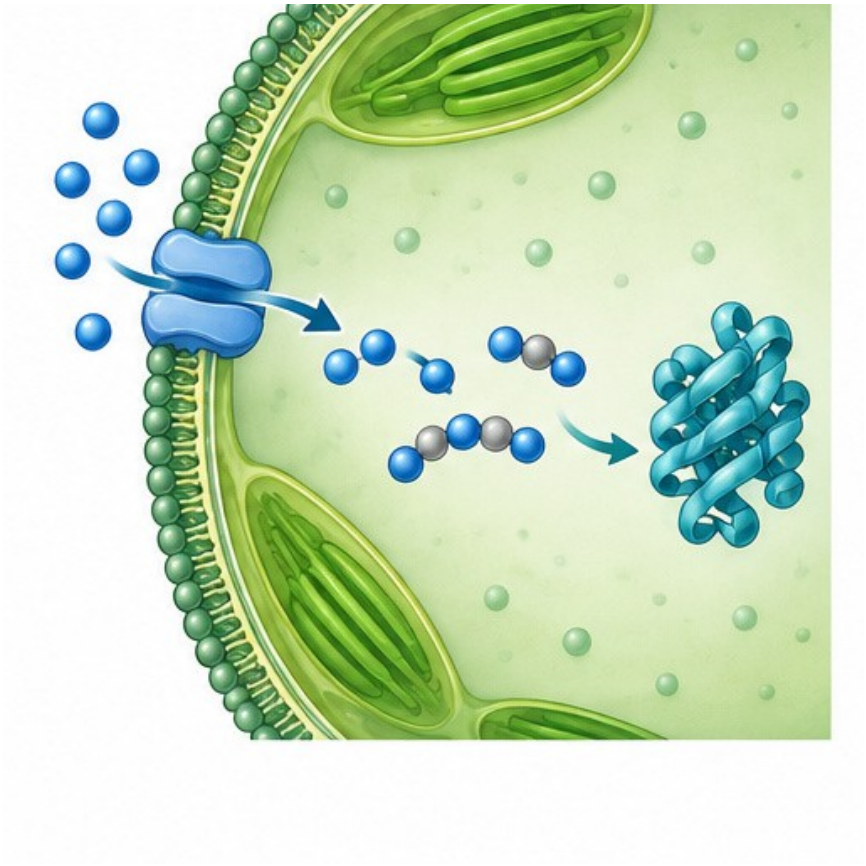
Mixotrofía en algunas especies

Fotosíntesis y respiración pueden ocurrir al mismo tiempo

Fuentes: [5] [9] [16]. Esquemas conceptuales.

Asimilación de nitrógeno

El nitrógeno del agua se incorpora a moléculas celulares.



Nitrato y amonio

Reducción del nitrato

Aminoácidos y proteínas

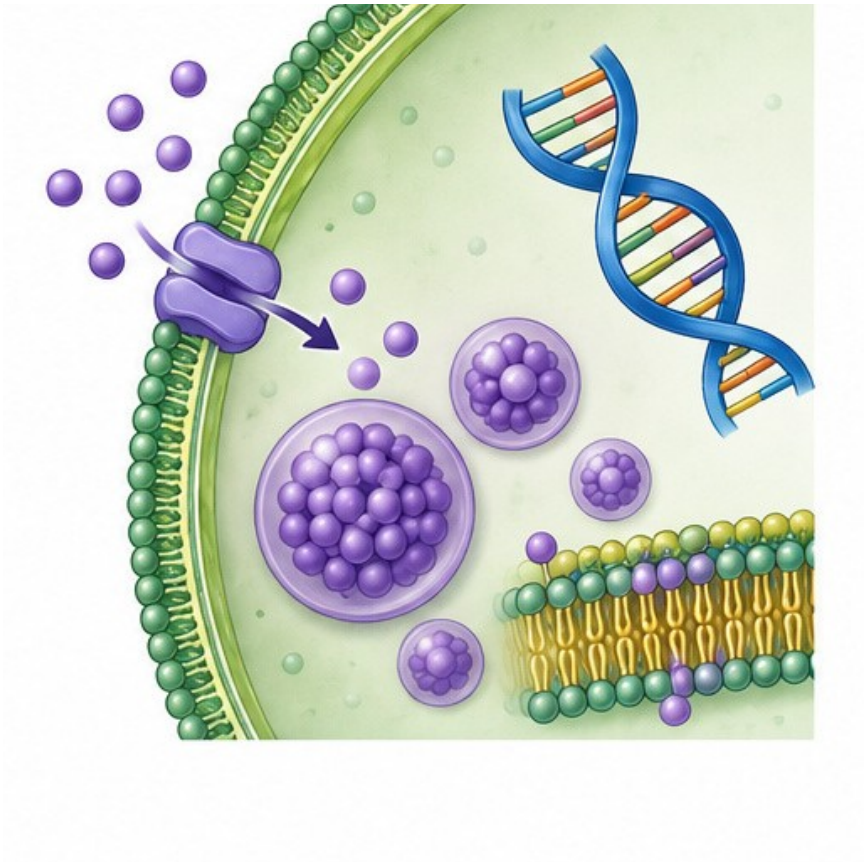
Fijar N_2 es otro proceso

Asimilación de nitrógeno del agua

Fuentes: [7] [11]. Esquemas conceptuales.

Fósforo: metabolismo y almacenamiento

El fosfato participa en ATP, ácidos nucleicos y membranas.



Fosfato

ATP y ácidos nucleicos

Membranas celulares

Reservas de polifosfato

Captación, incorporación y almacenamiento de fósforo

Fuentes: [8]. Esquemas conceptuales.

Silicio y formación del frústulo

Muchas diatomeas necesitan silicio para nuevas valvas.



Silicio disuelto

Depósito de sílice

Nuevas valvas

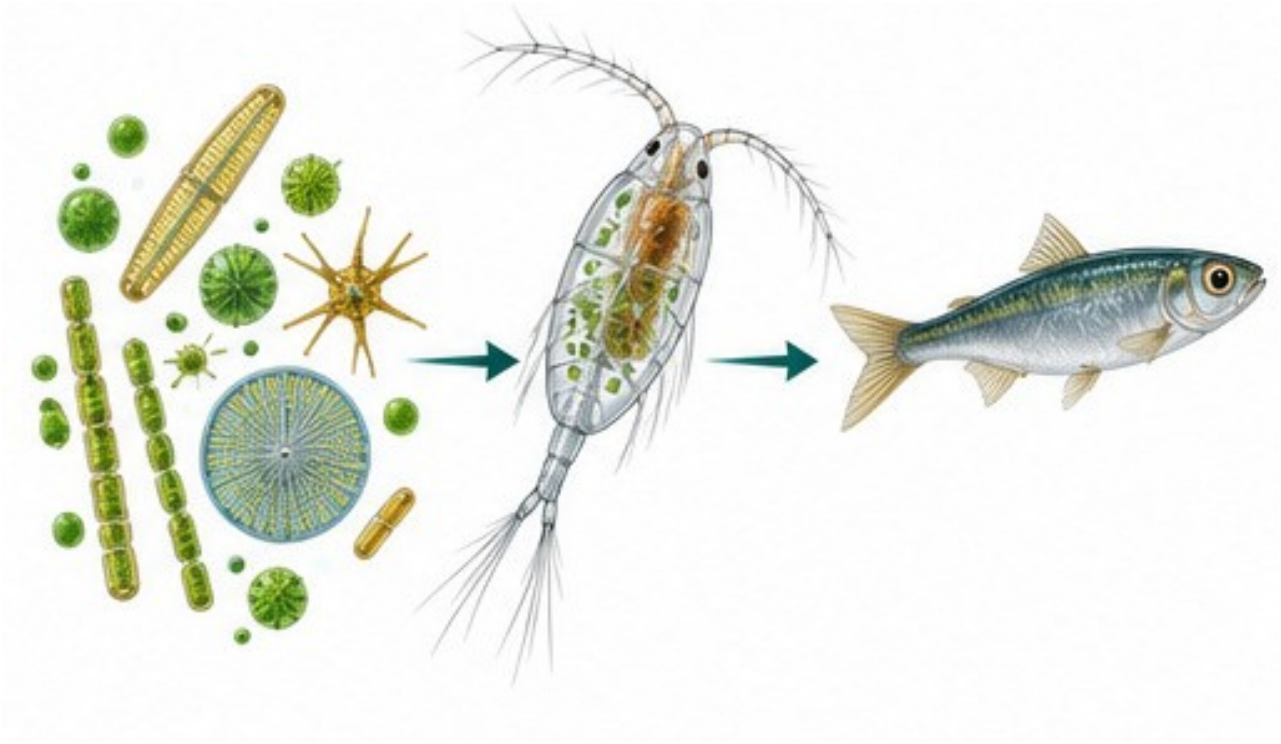
Crecimiento y división

La demanda de silicio conecta las diatomeas con su ambiente

Fuentes: [4] [14]. Esquemas conceptuales.

Producción primaria y redes alimentarias

El carbono orgánico alimenta a otros organismos.



Productores **Consumidores** **Peces**

Materia orgánica y energía sostienen la red alimentaria

Fuentes: [4] [14]. Esquemas conceptuales.

Destino del carbono fijado

Consumo, respiración, reciclaje y exportación.



Carbono orgánico

Biomasa y consumo

Respiración y reciclaje

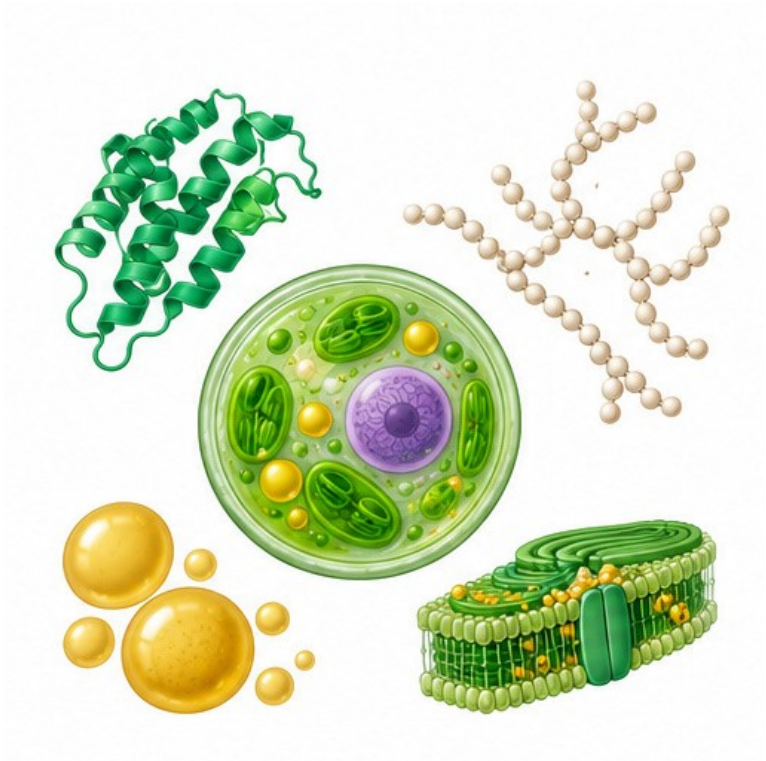
Exportación de partículas

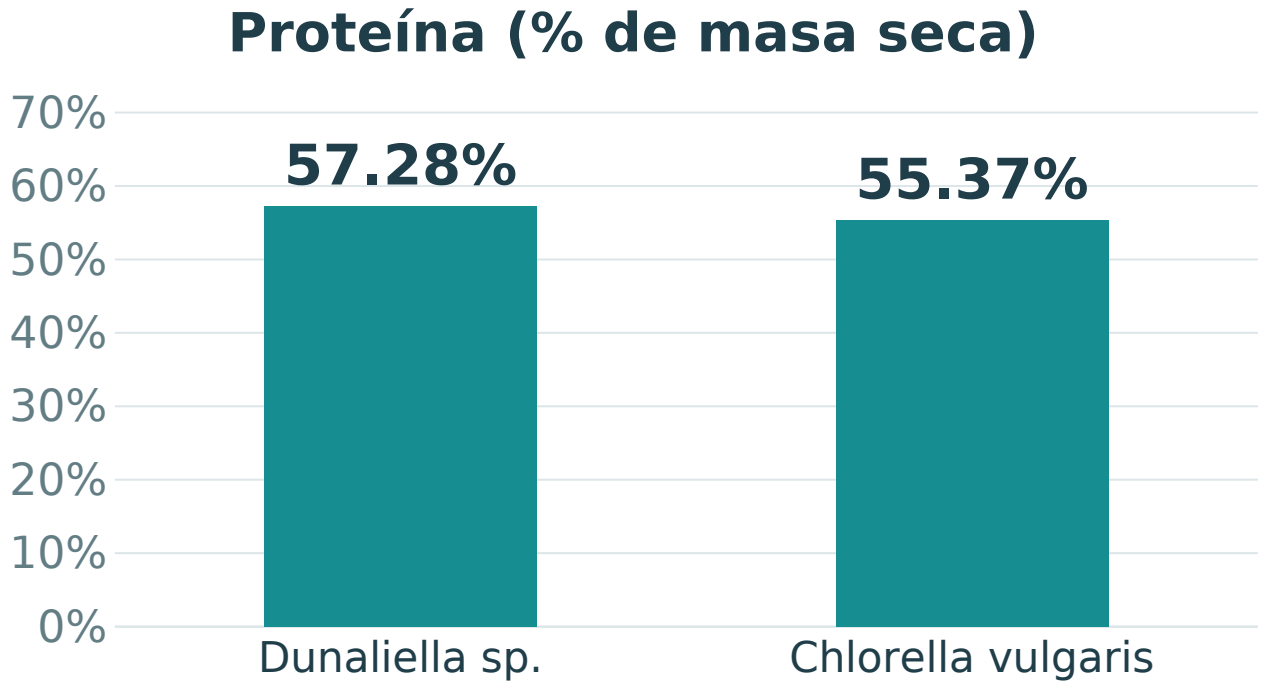
Fijación de CO_2 y almacenamiento prolongado requieren medidas distintas

Fuentes: [4] [14]. Esquemas conceptuales.

Composición medida en cepas ecuatorianas

Proteína en biomasa seca de dos aislamientos de Santa Elena.





Valores reportados por Galarza et al. (2026).
Sin representación de variabilidad.

La composición orienta una prueba de alimentación

Fuentes: [10]. Esquemas conceptuales.

Selección de cepas para remover nitrógeno

Aislamientos de efluentes porcinos de Ecuador, 2025.



Chlorolobion braunii

67,73% de remoción de N-amonio

Ensayo de 12 días

Las condiciones del ensayo delimitan la aplicación

Fuentes: [11]. Esquemas conceptuales.

Efluente lácteo, biomasa y plantas

Scenedesmus sp. y Phaseolus vulgaris en un estudio de 2025.



Scenedesmus sp.

Medio con efluente lácteo

Biomasa y extractos

Ensayo en frijol

La evaluación conecta recuperación de nutrientes y respuesta vegetal

Fuentes: [13]. Esquemas conceptuales.

Aplicación y alcance de la evidencia

Cuatro estudios ecuatorianos responden preguntas diferentes.

Estudio	Evidencia medida	Aplicación investigada
Santa Elena, 2026	Identidad y composición	Nutrición acuícola potencial
Aislamientos, 2025	Crecimiento y remoción de N	Selección para tratamiento
Consorcios, 2024	Biomasa y nutrientes	Tratamiento con consorcios
Scenedesmus, 2025	Biomasa y respuesta vegetal	Producto para agricultura

La medida debe corresponder a la aplicación que se desea demostrar

Fuentes: [10] [11] [12] [13]. Esquemas conceptuales.

Actividad: una aplicación con evidencia

Equipos de 3–4. Un artículo por equipo.

A. Acuicultura

¿Qué evidencia permite proponer una dieta?

B. Nitrógeno

¿Qué explica la remoción observada?

C. Biomasa

¿Qué prueba el ensayo en plantas?

Estructura, proceso, resultado y siguiente comparación

2 min lectura 5 min análisis 3 min puesta en común

Cierre: célula, proceso y aplicación

Una explicación individual de un minuto.

1. **Un organismo y su linaje**
2. **Una estructura y un proceso metabólico**
3. **Una aplicación de Ecuador y el alcance de su evidencia**

Fuentes: [1] [4] [5] [10] [11] [13]. Esquemas conceptuales.

Bibliografía

Fundamentos y publicaciones científicas de 2017–2026.

[1] **Adl, S. M., et al. (2019)**
Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes.
Journal of Eukaryotic Microbiology, 66, 4–119.
doi.org/10.1111/jeu.12691

[2] **Burki, F., Roger, A. J., Brown, M. W., & Simpson, A. G. B. (2020)**
The New Tree of Eukaryotes.
Trends in Ecology & Evolution, 35, 43–55.
doi.org/10.1016/j.tree.2019.08.008

[3] **Jamy, M. / PR2 database (2023)**
The 9-levels taxonomy.
Documentación de PR2. Consulta: 28 de octubre de 2026.
pr2-database.org/documentation/pr2-taxonomy-9-levels/

Bibliografía

Fundamentos y publicaciones científicas de 2017–2026.

[4] **Falciatore, A., Jaubert, M., Bouly, J.-P., Bailleul, B., & Mock, T. (2020)**
Diatom Molecular Research Comes of Age: Model Species for Studying Phytoplankton Biology and Diversity.
The Plant Cell, 32, 547–572.
doi.org/10.1105/tpc.19.00158

[14] **Benoiston, A.-S., et al. (2017)**
The evolution of diatoms and their biogeochemical functions.
Philosophical Transactions of the Royal Society B, 372, 20160397.
doi.org/10.1098/rstb.2016.0397

[15] **NCBI Taxonomy (2026)**
Chlorella vulgaris, taxón 3077.
Registro taxonómico. Consulta: 28 de octubre de 2026. Identidad complementada con SAG 211-11b.
www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=3077&mode=info

Bibliografía

Fundamentos y publicaciones científicas de 2017–2026.

[5] **Yamaoka, Y., Petroutsos, D., Je, S., Yamano, T., & Li-Beisson, Y. (2025)**
Light, CO2, and carbon storage in microalgae.
Current Opinion in Plant Biology, 84, 102696.
doi.org/10.1016/j.pbi.2025.102696

[6] **Matsui, H., Tsuji, Y., & Matsuda, Y. (2025)**
Review: Molecular mechanisms sustaining highly efficient photosynthesis of marine diatoms.
Algal Science and Technology, 18(1), 27–35.
doi.org/10.20804/algalscitechnol.18.1_27

[16] **Clark, M. A., Douglas, M., & Choi, J. (2018)**
Biology 2e. Capítulos 8 y 7: fotosíntesis y respiración celular.
OpenStax. Texto de fundamentos.
openstax.org/books/biology-2e/pages/8-introduction

Bibliografía

Fundamentos y publicaciones científicas de 2017–2026.

[7] **Salbitani, G., & Carfagna, S. (2021)**
Ammonium Utilization in Microalgae: A Sustainable Method for Wastewater Treatment.
Sustainability, 13(2), 956.
doi.org/10.3390/su13020956

[8] **Bossa, R., Di Colandrea, M., Salbitani, G., & Carfagna, S. (2024)**
Phosphorous Utilization in Microalgae: Physiological Aspects and Applied Implications.
Plants, 13(15), 2127.
doi.org/10.3390/plants13152127

[9] **Rozenberg, J. M., et al. (2024)**
Recent advances and fundamentals of microalgae cultivation technology.
Biotechnology Journal, 19, e2300725.
doi.org/10.1002/biot.202300725

Bibliografía

Fundamentos y publicaciones científicas de 2017–2026.

[10] Galarza, J. I., et al. (2026)

Isolation, Molecular Identification, and Biochemical Profiling of Native Microalgae from the Santa Elena Peninsula (Ecuador) as a Basis for Sustainable Aquaculture.

Phycology, 6(2), 60. Publicado el 31 de mayo de 2026.

doi.org/10.3390/phycology6020060

[11] Flores-Zambrano, K., Tapia, W., & Castillejo, P. (2025)

Microalgae strains isolated from piggery wastewater in Ecuador: Effective nitrogen compound removal and growth potential in extremophile conditions.

Biotechnology Reports, 45, e00883.

doi.org/10.1016/j.btre.2025.e00883

Bibliografía

Fundamentos y publicaciones científicas de 2017–2026.

[12] López-Patiño, A. M., et al. (2024)

Native microalgal-bacterial consortia from the Ecuadorian Amazon region: an alternative to domestic wastewater treatment.

Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 12, 1338547.

doi.org/10.3389/fbioe.2024.1338547

[13] Álvarez-Montero, X., Mercado-Reyes, I., Castillo-Chamba, W., & Santos-Ordóñez, E. (2025)

Harnessing dairy wastewater to cultivate Scenedesmus sp. for biofertilizer applications in Phaseolus vulgaris L.: a sustainable agro-biotechnological approach.

Frontiers in Plant Science, 16, 1568057.

doi.org/10.3389/fpls.2025.1568057